

Programação

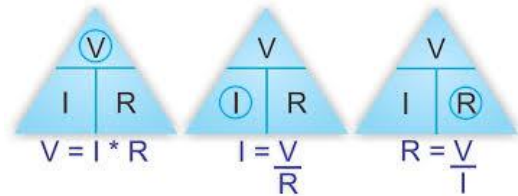
Ficha 12 – Métodos

Peter

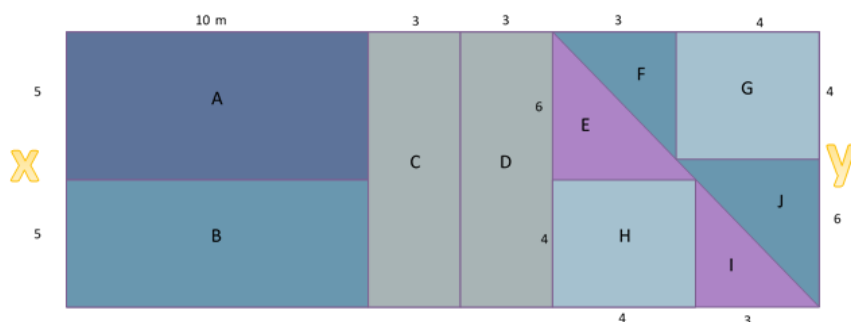


Nota: A maior parte destes exercícios já estão noutras fichas. Agora terão que os reconstruir, utilizando métodos. Quando não indico o tipo de método, terão que decidir.

1. Cálculo da voltagem (d.d.p), resistência e intensidade com métodos do tipo void, sem parâmetros.



2. Cálculo da voltagem, resistência e intensidade com métodos do tipo void, com parâmetros.
3. Cálculo da voltagem, resistência e intensidade com métodos de um tipo, com parâmetros.
4. Construa o método **pedirNumInt (String s)**, para pedir ao utilizador um número inteiro, com a frase s.
5. Construa o método **pedirNumDouble (String s)**, para pedir ao utilizador um número double, com a frase s.
6. Construa o método **pedirString (String s)**, para pedir ao utilizador ua String, com a frase s.
7. Construa um método, que permita encontrar os múltiplos de um número x, no intervalo [a, b].
8. Pretende-se comprar terrenos do ponto x ao ponto y. As hipóteses são: terrenosA (A-C-D-E-F-G) ou TerrenosB (B-C-D-H-I-J). O preço por metro quadrado de cada um dos terrenos é um número aleatório entre 100 e 200 euros (porque sim – regras de negócio ☺). Construa um programa, utilizando métodos que mostre os preços totais de terrenosA e terenosB e permita decidir quais os terrenos a comprar, pelo preço mais baixo.



9. Múltiplos

Pretende-se ler dois números inteiros A e B e depois informar se algum deles é múltiplo do outro (Método void com parâmetros).

10. Números pares ou ímpares

Ler um número e decidir se é par ou ímpar (Método Boolean com parâmetros)

11. Triângulo 1

Escreve um programa que leia as medidas dos lados de um triângulo e escreva se é equilátero, isósceles ou escaleno. Sendo que:

- Triângulo Equilátero: possui os 3 lados iguais.
- Triângulo Isóscele: possui 2 lados iguais.
- Triângulo Escaleno: possui 3 lados diferentes.

12. Triângulo 2

Escreve um programa que leia o valor de 3 ângulos de um triângulo e escreva se o triângulo é Acutângulo, retângulo ou Obtusângulo. Sendo que:

- Triângulo Retângulo: possui um ângulo reto. (igual a 90°)
- Triângulo Obtusângulo: possui um ângulo obtuso. (maior que 90°)
- Triângulo Acutângulo: possui três ângulos agudos. (menor que 90°)

Nota que a soma de todos os ângulos terá que ser obrigatoriamente de 180° .

13. Números

Escreve um programa que leia um número e informe se ele é divisível por 10, por 5 ou por 2 ou se não é divisível por nenhum deles (Método void com parâmetros).

14. Menor

Cria um programa que, dado quatro números inseridos pelo utilizador, informe qual é o menor deles.

15. Conversões

Elabore um programa que faça a conversão de determinada quantidade de euros para diferentes taxas de câmbio, conforme a escolha do menu:

- 1 – Dólares (USA)
- 2 – Libras (UK)
- 3 – Yuan (CHINA)
- 4 – Franco Suíço

16. Dias do mês (switch case)

Crie um programa que receba um inteiro, de 1 até 12, representando os meses do ano e retorne o número de dias do mês.

17. Soma

Escreva a soma de todos os números inteiros de um intervalo [a, b] pedido ao utilizador;

18. Múltiplos

Escreva os números múltiplos de um número n, pedido ao utilizador, no intervalo [a, b];

19. Primos *

Crie um programa que determine, para um conjunto de números inteiros positivos, entre a e b, quais deles são números primos.

20. Tabuada

Construa um programa que mostre a tabuada de um número N (N será pedido ao utilizador).

21. Potências *

Faça um programa que peça dois números, base e expoente, calcule e mostre o primeiro número elevado ao segundo número. Não utilize a função de potência da linguagem.

(Ex: base = 2 e expoente = 3, $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$)

22. Fatorial

Sabendo que $4!$ (quatro fatorial) = $1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$. Constrói um programa que peça ao utilizador um número inteiro (1...20) e devolva o seu fatorial.

23. Construa os seguintes patterns – square numbers

Constrói para qualquer n. Nos exemplos n=5.

a)

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4

b)

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

24. Números aleatórios

Gera os números aleatórios no intervalo pedido [a,b]

25. Combinações*

Para calcularmos a combinação simples de n elementos distintos, agrupados p a p, utilizamos a fórmula:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Quantas combinações podemos ter com três números (1, 2, 3) dois a dois:

$$C_{3,2} = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{1 * 2 * 3}{1 * 2(1)} = \frac{6}{2} = 3$$

Podemos ter 3 combinações diferentes, que são:

1,2
1,3
2,3

Constrói um programa que permita calcular todas as combinações possíveis do Euromilhões, sabendo que $\text{combinacaoTotal} = C_{50,5} * C_{12,2}$

26. Euromilhões:

Constrói uma aplicação que gere os números e estrelas do Euromilhões. Não pode haver repetição de números.

27. Acerta no número:

Constrói uma aplicação que armazene aleatoriamente um número de 1 a 100 e com tentativas, permita ao utilizador encontrar o número. O programa deverá responder ao utilizador quando este fizer uma tentativa, dizendo: “Número introduzido é mais alto”, “Número introduzido é mais baixo” ou ainda “Acertou em x tentativas”. O programa deverá mostrar o número de tentativas realizadas para acertar no número.